

DOCUMENTO TÉCNICO

SentinelBridge

Revisión de integración con Genetec Security Center

PREPARADO PARA

Genetec DAP / equipo de revisión técnica

ALCANCE

Integración de eventos de solo lectura

VERSIÓN

SentinelBridge 1.0.4

FECHA

3 de septiembre de 2026

SentinelBridge recibe eventos autorizados desde Genetec Security Center, los filtra y normaliza, y entrega los registros aceptados a Hexagon.

Documento preparado para revisión técnica y habilitación del Application ID.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Propósito de la solución
3. Arquitectura general
4. Integración con Genetec
5. Eventos y datos procesados
6. Información enviada a Hexagon
7. Autenticación y Application ID
8. Permisos requeridos
9. Requisitos del ambiente
10. Configuración
11. Estado operativo y trazabilidad
12. Validación realizada
13. Plan de aceptación en el ambiente de destino
14. Información solicitada a Genetec
15. Estado actual
16. Material técnico disponible para revisión

1. Resumen ejecutivo

SentinelBridge es un servicio de integración para Windows que recibe eventos en tiempo real desde Genetec Security Center, procesa únicamente los tipos de evento seleccionados y envía la información normalizada a un endpoint HTTP de Hexagon.

La integración utiliza el Genetec .NET Platform SDK y opera en modo de solo lectura sobre Security Center. SentinelBridge no crea, modifica, reconoce ni elimina alarmas o entidades de Genetec.

El objetivo de esta revisión es:

- validar el enfoque técnico de integración;
- confirmar el Application ID y el certificado de aplicación requeridos;
- determinar el part number aplicable;
- confirmar la cantidad de conexiones SDK requeridas;
- validar los permisos mínimos de la cuenta de servicio;
- habilitar la prueba controlada en un ambiente de Security Center.

2. Propósito de la solución

SentinelBridge automatiza el intercambio de eventos entre dos plataformas:

1. Genetec Security Center actúa como origen de los eventos.
2. SentinelBridge autentica la aplicación y la cuenta de servicio.
3. El servicio escucha los eventos disponibles para la sesión.
4. Los eventos se filtran conforme a la selección configurada.
5. La información relevante se convierte a un modelo independiente del SDK.
6. Los eventos aceptados se envían a Hexagon mediante HTTP **POST**.

La solución está diseñada para ejecutarse de manera desatendida como servicio de Windows y ofrece una interfaz local para configuración, pruebas de conexión y consulta del estado operativo.

3. Arquitectura general

Arquitectura general



Figura 1. Arquitectura general

Componentes principales

Componente	Responsabilidad
SentinelBridge.Service	Servicio de Windows que administra el ciclo de vida, las colas de procesamiento, los contadores y la publicación.
SentinelBridge.Core	Contiene la integración con el SDK, autenticación, catálogo de eventos, filtrado, normalización y conector de Hexagon.
SentinelBridge.ConfigUI	Permite configurar la conexión, seleccionar eventos, probar dependencias y consultar el estado.
SentinelBridge.TrayApp	Presenta el estado del servicio y facilita las acciones operativas para el usuario con sesión iniciada.
SentinelBridge.Installer	Instala los componentes y registra el servicio de Windows.

La aplicación no publica una API HTTP de entrada ni requiere una base de datos.

4. Integración con Genetec

Tecnología utilizada

Elemento	Detalle
Producto	Genetec Security Center .NET Platform SDK
Ensamblado principal	<code>Genetec.Sdk.dll</code>
Versión revisada	5.12.2181.44
Framework	<code>net8.0-windows</code>
Arquitectura	x64
Namespace principal	<code>Genetec.Sdk</code>

No se utiliza Genetec Web SDK, Media SDK, una API REST de Genetec ni un plugin de Security Desk o Config Tool.

Operaciones realizadas

SentinelBridge utiliza las siguientes capacidades del Platform SDK:

- creación de una instancia compartida de `Genetec.Sdk.Engine`;
- asignación del identificador de aplicación a `Engine.ClientCertificate`;
- inicio de sesión mediante `Engine.LogOnAsync`;
- seguimiento del estado mediante `LoggedOn`, `LoggedOff` y `LogonFailed`;
- recepción de eventos mediante `Engine.EventReceived`;

- lectura del nombre y tipo de la entidad de origen mediante `Engine.GetEntity`;
- cierre de sesión mediante `Engine.LogOff`.

Todas estas operaciones son de conexión, recepción o consulta. La implementación no ejecuta comandos de escritura en Security Center.

Secuencia de ejecución

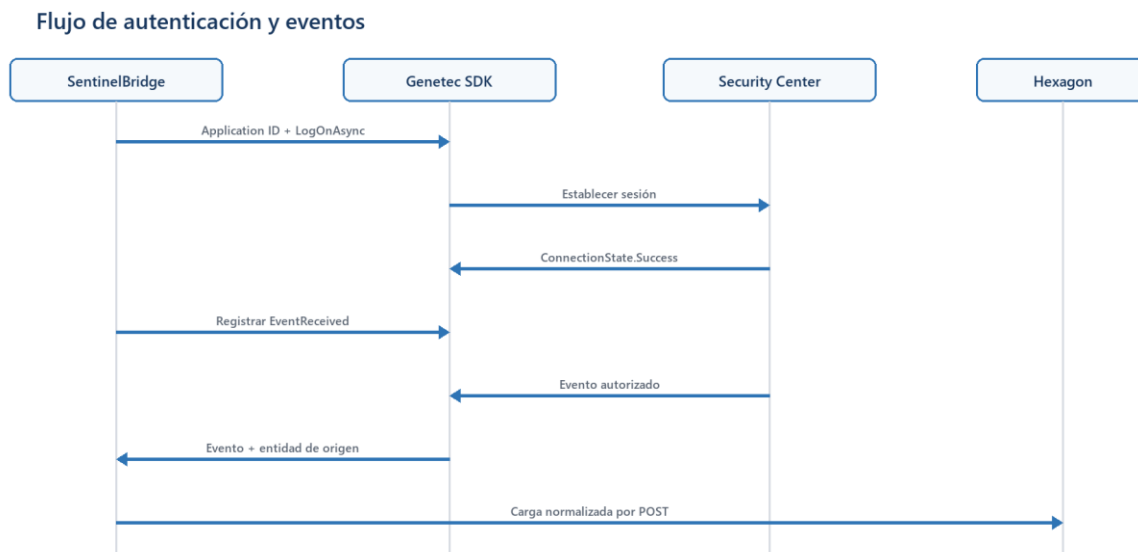


Figura 2. Flujo de autenticación y eventos

La sesión se considera autenticada únicamente cuando el SDK devuelve el estado `Success`. El manejador de eventos se registra después de confirmar esa autenticación.

5. Eventos y datos procesados

SentinelBridge dispone de un catálogo generado a partir de `Genetec.Sdk.EventType` del SDK 5.12.2181.44. El catálogo contiene 600 identificadores técnicos que pueden mostrarse en la interfaz agrupados por categoría.

El operador selecciona los eventos que deben procesarse. La selección se aplica localmente sobre los callbacks recibidos desde el SDK; solamente los tipos seleccionados avanzan hacia el procesamiento y la publicación.

Para cada evento aceptado pueden utilizarse los siguientes datos:

Dato	Origen
Tipo e identificador del evento	<code>EventReceivedEventArgs.EventType</code>
GUID de origen	<code>EventReceivedEventArgs.SourceGuid</code>
Fecha y hora del evento	<code>EventReceivedEventArgs.Timestamp</code>
ID de grupo	<code>EventReceivedEventArgs.GroupId</code>

Dato	Origen
Información específica del evento	<code>EventReceivedEventArgs.Event</code>
Nombre y tipo de entidad	<code>Engine.GetEntity(SourceGuid)</code>

La disponibilidad efectiva de cada evento depende de la configuración, licencia, módulos instalados y permisos de la cuenta dentro del Security Center de destino.

6. Información enviada a Hexagon

Los eventos aceptados se transforman a una carga normalizada que puede contener:

- dispositivo o entidad de origen;
- tipo y subtipo normalizados;
- identificador externo estable;
- descripción;
- prioridad;
- coordenadas, cuando estén disponibles o configuradas;
- comentario y referencias multimedia opcionales, cuando correspondan.

La entrega se realiza mediante HTTP **POST**. SentinelBridge también dispone de un modo de prueba que permite validar la conexión y la recepción de eventos sin enviar cargas a Hexagon.

7. Autenticación y Application ID

La autenticación tiene dos elementos independientes y complementarios:

1. **Identidad de la aplicación:** el Application ID suministrado por Genetec DAP se carga desde el archivo de certificado y se asigna a `Engine.ClientCertificate`.
2. **Identidad del usuario:** una cuenta dedicada de Security Center proporciona el usuario y la contraseña usados por `Engine.LogOnAsync`.

El Application ID identifica y licencia la integración, pero no reemplaza las credenciales de la cuenta de servicio.

SentinelBridge no requiere una API key del Web SDK de Genetec. La credencial de aplicación esperada por la implementación actual es el Application ID contenido en el certificado DAP.

Uso previsto del Genetec App ID / Intended use of the Genetec App ID

SentinelBridge es un cliente independiente y de solo lectura del Platform SDK que se ejecuta como una única instancia de servicio de Windows. Durante el inicio crea un `Genetec.Sdk.Engine`, carga el identificador suministrado por DAP desde un archivo `.cert`, lo asigna a `Engine.ClientCertificate` e inicia sesión con una cuenta dedicada de Security Center. Después de recibir el estado **Success**, registra un manejador de `Engine.EventReceived`, filtra localmente los eventos seleccionados y consulta la entidad de origen mediante `Engine.GetEntity(SourceGuid)`. El servicio no invoca operaciones que modifiquen el estado de Security Center.

8. Permisos requeridos

La cuenta dedicada de Security Center debe disponer únicamente de los permisos necesarios para:

- iniciar sesión mediante el Platform SDK;
- recibir los tipos de evento seleccionados para la integración;
- visualizar las entidades de origen que deban identificarse mediante nombre y tipo.

No se requieren privilegios para modificar alarmas, cámaras, entidades, puertas, tarjetahabientes, credenciales o roles.

El conjunto exacto de privilegios debe confirmarse con el administrador de Security Center de acuerdo con los eventos que el cliente decida habilitar.

9. Requisitos del ambiente

Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows x64
Runtime	.NET 8 Runtime y .NET 8 Desktop Runtime
Security Center	Ambiente de destino actualmente basado en la versión 5.12
Platform SDK	SDK compatible con Security Center 5.12, incluyendo dependencias administradas y nativas
Application ID	Certificado emitido para SentinelBridge por Genetec DAP
Part number	Debe corresponder al certificado y estar habilitado en la licencia de destino
Conexión SDK	Se espera una conexión concurrente por instancia activa del servicio
Cuenta de servicio	Usuario dedicado con permisos de mínimo privilegio
Red	Conectividad desde SentinelBridge hacia el Directory de Security Center y el endpoint de Hexagon
Endpoint de destino	Endpoint HTTP(S) que acepte solicitudes POST

Los binarios propietarios de Genetec no se redistribuyen dentro del instalador genérico de SentinelBridge; el SDK debe estar instalado en el servidor de ejecución.

10. Configuración

La configuración operativa se guarda en:

`C:\ProgramData\SentinelBridge\config\appsettings.json`

Los principales parámetros son:

- servidor de Security Center;

- usuario y contraseña de la cuenta dedicada;
- ruta del certificado de aplicación DAP;
- timeout y política de reintentos;
- tipos de evento seleccionados;
- endpoint y método de autenticación de Hexagon;
- nivel y ruta de logs;
- activación del modo de prueba.

El certificado se mantiene como archivo externo y la configuración almacena únicamente su ruta. Las credenciales compatibles se protegen con Windows DPAPI en el equipo donde se ejecuta el servicio.

11. Estado operativo y trazabilidad

SentinelBridge registra un estado operativo que permite distinguir:

- carga del SDK;
- autenticación;
- registro del manejador de eventos;
- capacidad de publicación;
- modo de prueba;
- eventos recibidos;
- eventos procesados;
- eventos publicados;
- incidencias de procesamiento o entrega.

La interfaz presenta el estado general y contadores compactos de actividad. El servicio también produce logs operativos y un archivo de estado para diagnóstico y validación.

12. Validación realizada

La revisión técnica actual cuenta con:

- compilación exitosa contra `Genetec.Sdk.dll 5.12.2181.44`;
- 237 pruebas automatizadas aprobadas y 0 fallidas;
- pruebas de lectura del certificado de aplicación;
- pruebas de clasificación de estados de autenticación;
- pruebas de configuración y protección de credenciales;
- pruebas de filtrado y mapeo de eventos;
- pruebas del envío HTTP hacia Hexagon mediante un manejador simulado;
- pruebas de estado operativo y contadores.

Las pruebas automatizadas validan la lógica de SentinelBridge, pero la aceptación de la integración requiere una prueba controlada en el ambiente real con el certificado y la licencia correspondientes.

13. Plan de aceptación en el ambiente de destino

Se propone ejecutar la siguiente validación conjunta:

1. Instalar el Platform SDK compatible en el servidor.
2. Instalar SentinelBridge.
3. Aplicar el certificado/Application ID emitido por DAP.
4. Confirmar el part number y la conexión SDK en la licencia del System ID.
5. Configurar una cuenta dedicada de mínimo privilegio.
6. Seleccionar un conjunto reducido de eventos controlados.
7. Iniciar SentinelBridge en modo de prueba.
8. Confirmar `SdkLoaded=true`, `Authenticated=true` y `Subscribed=true`.
9. Generar un evento seleccionado y confirmar su recepción/procesamiento.
10. Generar un evento no seleccionado y confirmar que no se publique.
11. Validar desconexión y recuperación de la sesión.
12. Autorizar el endpoint de Hexagon y desactivar el modo de prueba.
13. Generar un evento controlado y confirmar una entrega HTTP exitosa.

14. Información solicitada a Genetec

Para completar la habilitación y aceptación se solicita confirmar o proporcionar:

- Application ID y archivo de certificado DAP para SentinelBridge;
- part number correspondiente;
- cantidad de conexiones SDK que deben habilitarse;
- asociación del part number con el System ID del ambiente de destino;
- compatibilidad del certificado con Security Center 5.12;
- privilegios recomendados para la cuenta de servicio de solo lectura;
- puertos y requisitos de red aplicables a la topología del Directory;
- ambiente aprobado para realizar la prueba de integración.

15. Estado actual

La implementación de carga del SDK, identificación de la aplicación, autenticación, recepción de callbacks, filtrado, normalización y publicación está presente en el código y compila con el SDK 5.12 revisado.

La validación final en vivo depende de disponer del certificado/Application ID emitido para SentinelBridge, del part number habilitado en el Security Center de destino y de una cuenta con visibilidad sobre los eventos de prueba.

16. Material técnico disponible para revisión

Si Genetec DAP requiere una revisión adicional, se dispone de un extracto sanitizado del código relacionado con:

- carga de dependencias del SDK;
- lectura del Application ID;
- autenticación y ciclo de vida de la sesión;
- recepción y filtrado de eventos;
- consulta de entidades;
- normalización y publicación;
- configuración e inyección de dependencias;
- pruebas automatizadas relacionadas.

El material de revisión no contiene credenciales, certificados, Application IDs, part numbers, direcciones internas ni binarios propietarios del SDK.

Documento preparado para revisión técnica de SentinelBridge con Genetec DAP.